2022 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：I 電気電子工学

受験生への注意

・この問題冊子の総ページ数は 5 ページです。問題は片面で 2 ページから 5 ページに印刷されており、各ページの裏面は白紙です。白紙は計算等に使用してもかまいません。
・この問題冊子には 4 つの問題（I1～I4）があり、すべて必須問題です。
・答案用紙は問題 I1～I4 用の罫線タイプの用紙が 4 枚（両面）です。問題 1 問につき必ず 1 枚の答案用紙を使って解答しなさい。
・すべての答案用紙の所定欄に、問題番号（例 : I1）と受験番号を記入しなさい。（氏名は記入しない）
・答案用紙は切り離さないでください。

I1.（電気回路）

1. 図 1 の回路において、以下の問いに答えなさい。

(1) 電源側から見たインピーダンスを求めなさい。ただし、$P+Qj$（P、Q は実数、j は虚数単位）の形で答えなさい。なお、角周波数を ω、$E>0$ とする。

(2) $L=2CR^2$ とするとき、$\left|\dfrac{\dot{V}}{\dot{E}}\right|^2$ を ω, C, R を用いて表しなさい。

また、$\dot{E}$ を入力、$\dot{V}$ を出力とするときに、ハイパスフィルタ、ローパスフィルタ、バンドパスフィルタの何れの特性を示すか、答えなさい。

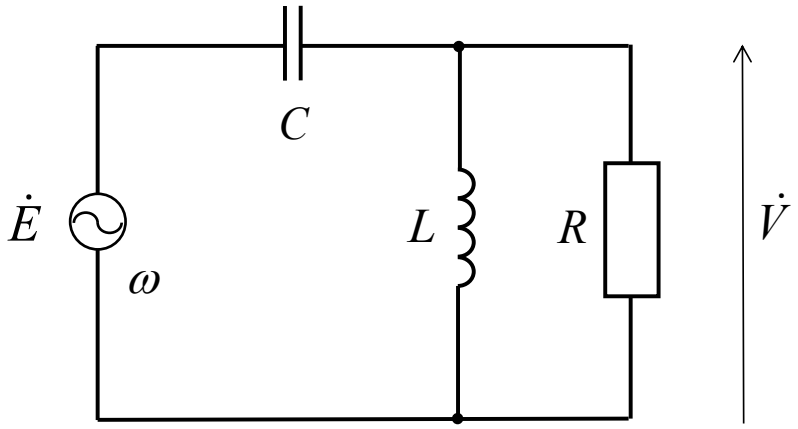


図 1

2. 図 2 の回路において、十分に長い時間、スイッチ S は閉じていた。その後、$t=0$ でスイッチを開いたときについて、以下の問いに答えなさい。但し、$R_2>R_1$ とする。

(1) $t=0$ において、キャパシタに蓄えられている電気量を求めなさい。

(2) $t\geq 0$ における電流 $i_C(t)$ を求めなさい。

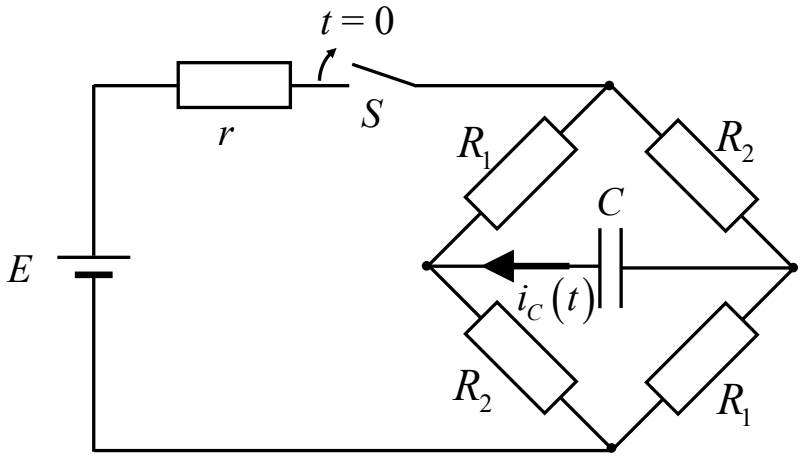


図 2

I2.（情報工学）

２種類の情報を記号“０”と“１”で伝送するシステムを考える。送信する情報を長時間観測したところ、“０”の情報と“１”の情報は１対１の割合で発生することがわかった。以下の問いに、答えだけでなく導出過程の数式も示して解答しなさい。

(1) 送信する情報のエントロピーを求めなさい。
(2) 通信路の状態が悪く、記号“０”として送られた情報が確率 p でランダムに記号“E”として誤って受信されていることがわかった。同様に記号“１”として送られた情報が確率 q でランダムに記号“Ｅ”として誤って受信されていることがわかった。このときの送受信間の情報の遷移およびその遷移確率を図に描きなさい。また受信側における記号“０”、記号“１”、記号“Ｅ”の生起確率をそれぞれ求めなさい。
(3) 誤りによって失われる情報のエントロピーを求めなさい。またこのときの受信側に伝達される情報のエントロピー（相互情報量）を求めなさい。
(4) 相互情報量が最大となる確率 p および q を求めなさい。またこのとき相互情報量が最大となる理由を通信システムの動作の観点から説明しなさい。

I3.（物性工学）

理想的な半導体を用いた pn 接合ダイオードに関して、以下の問いに答えなさい。

(1) ダイオードの電流電圧特性を描きなさい。（グラフの横軸を電圧、縦軸を電流とすること。）
(2) ダイオードで整流性が生じる理由を、pn 接合のエネルギーバンド図を用いて説明しなさい。
(3) ダイオードの電流電圧特性から pn 接合に生じる拡散（内蔵）電位を大まかに見積もる方法について、説明しなさい。
(4) ダイオードの破壊現象の一つであるツェナー破壊の機構について、pn 接合のエネルギーバンド図を用いて説明しなさい。

ここで、一次元の階段接合モデルから成る pn 接合を考える。p 型領域には濃度 N のアクセプター不純物、n 型領域には濃度 N のドナー不純物が存在する。アクセプター不純物とドナー不純物は、ともに完全にイオン化している。このとき、pn 接合の空乏層の幅 d は、近似的に以下の式で与えられる。

$$d = \sqrt{\frac{4\varepsilon_s\varepsilon_0(V_b - U)}{qN}}$$

ε_s は半導体の比誘電率、ε_0は真空の誘電率、q は素電荷である。V_b は pn 接合の拡散電位、U は pn 接合に対して外部から印加される電圧である。（ただし、$V_b > U$ とする。）

(5) 上式を参考にして、ダイオードの（単位面積あたりの）空乏層容量の測定から、pn 接合の拡散電位 V_b を見積もる方法について、説明しなさい。

I4.（電気情報数学）

以下の問いに答えなさい。nは自然数、αは実数とする。

1. 以下の関数をラプラス変換しなさい。ただし、ラプラス演算子は$F(\mathrm{s})$のように s を用いること。
   (1) t^n
   (2) $e^{\alpha t}$
   (3) $\cos(\alpha t)$

2. 行列 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \alpha & 1 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}$ を考える。この時、任意の自然数nに対して、

   $\boldsymbol{A}^n = \begin{pmatrix} \alpha^n & n\alpha^{n-1} \\ 0 & \alpha^n \end{pmatrix}$ が成り立つことを証明しなさい。

3. 行列 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ について考える。

   (1) 第(1,1)成分$A_{11} = 3$ の小行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}$ を求めなさい。

   (2) $\boldsymbol{A}$ の余因子行列を求めなさい。ここで、余因子行列の第(i, j)成分は、行列$\boldsymbol{A}$から第i行と第j列を除いた行列M_{ij}を用いて、$(-1)^{i+j}M_{ij}$で定義される。

   (3) 逆行列$\boldsymbol{A}^{-1}$を求めなさい。